

1. Ce que Krapez ne fait pas — l'espace qui reste

Liste des lacunes assumées ou implicites. C'est le matériau brut de ton positionnement.

Lacune	Statut chez lui	Ce qui reste à faire
Problème inverse	Annoncé comme « en cours » (2018), non traité	Tout : algorithme, régularisation, validation
Conditionnement	Constaté qualitativement (p. 19, 30)	Quantification : SVD, jacobien, résolution
Bruit de mesure	Jamais mentionné	Propagation, borne de discernabilité
Bande passante finie	Non discutée	Effet de la troncature fréquentielle/temporelle
Validation expérimentale	Aucune — l'article est purement théorique	Confrontation à des mesures réelles
Levée de l'ambiguïté $\xi \rightarrow z$	Posée, non résolue	Quelle mesure complémentaire, à quel coût
2D/3D	Esquissé, et seulement si c constante	Traitement complet
Résistance de contact aux interfaces	Absente	Insertion d'un quadripôle supplémentaire
Choix automatique du niveau (0/1/2)	Laissé « situation-dependent »	Critère objectif de sélection de modèle
Choix $\langle T \rangle$ ou $\langle \varphi \rangle$ par couche	2^M possibilités, non arbitrées	Critère de sélection
Propriétés dépendant de T	Hors cadre (linéarité)	Extension non linéaire

Les deux tensions internes de l'article, à exploiter :

1. Page 30 il constate qu'on ne restitue pas les structures profondes ; page 34 il affirme que la diffusion discrimine toujours deux profils distincts. Unicité théorique contre indiscernabilité pratique.
2. Il vante la simplicité des quadripôles (donc l'aptitude à l'inversion) mais introduit avec ξ_c un paramètre non linéaire qui impose un solveur non linéaire — le gain de simplicité se paie au moment même où il devrait servir.

2. Actions déclenchées

Action	Détail	Fait
Zotero — références à ajouter	[58] Krapez 2016, <i>Int. J. Heat Mass Transf.</i> 99, 485-503 (la méthode PROFIDT, matrice mère de tout l'article) ; [55] Maillet, André, Batsale, Degiovanni, Moyne, <i>Thermal Quadrupoles</i> , Wiley 2000 (la référence des quadripôles) ; [60] Krapez 2018, profils sech, <i>Int. J. Thermophysics</i> 39(7) ; [61] Krapez 2017, <i>J. Mod. Opt.</i> 64(19), 1988-2016 (l'analogie ondulatoire, cœur de D4) ; [72] de Hoog et al. 1982 (inversion de Laplace)	☐
Recherche à lancer	Publications de Krapez postérieures à 2018 sur les problèmes d'inversion. Requêtes : « Krapez photothermal inversion », « Krapez PROFIDT », page HAL de l'auteur, citations de hal-01974990 sur Google Scholar. Enjeu direct de D5.	☐
Question pour le jour 3	L'épaisseur des films est-elle mesurée indépendamment ? Par quelle méthode ? Avec quelle incertitude ? — relié à C23 : l'épaisseur est justement une des informations qui peut lever partiellement l'indétermination $\xi \rightarrow z$	☐
Note pour la page au tuteur	La ligne précisant ton apport en aval de Krapez. Trois formulations candidates en D6 , à trancher	☐
Tag Zotero	passee0 → passee1	☐
Document de reprise, §16	Renseigner l'état d'avancement	☐
Ajouté	Vérifier les signes de l'Eq. (40) sur le PDF (la version texte extraite est ambiguë) en utilisant le test $x = 1, \beta = 0 \rightarrow$ Eq. (28)	☐

1. Le modèle direct exact existe, en fonctions élémentaires : inutile de le redévelopper, il faut le reprendre tel quel et citer [58] pour la théorie sous-jacente.
2. Le verrou n'est pas le modèle direct mais la transformation inverse $\xi \rightarrow z$ et le conditionnement, que Krapez pose et constate sans les résoudre — c'est là que doit se placer l'apport.
3. La phrase de la page 34 sur l'unicité en diffusion est l'objection à traiter frontalement dès l'introduction, en distinguant unicité théorique et discernabilité sous bruit.